

Notas de Aula

O átomo do Hidrogênio clássico

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

4 O átomo do Hidrogênio clássico

4.1 Introdução

Nesta seção, analisamos o problema de Kepler no formalismo hamiltoniano, com ênfase nas constantes de movimento e na geometria das órbitas ligadas. Em particular, discutimos a conservação do momento angular e do vetor de Runge-Lenz no potencial coulombiano.

4.2 A Hamiltoniana do átomo de Hidrogênio

Consideremos a hamiltoniana de uma partícula em um campo central

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \quad (4.1)$$

com potencial $V = -\alpha/r$, em que $\alpha \in \mathbb{R}$. Essa é a hamiltoniana clássica do átomo de hidrogênio em coordenadas esférico-polares (r, θ, ϕ) .

As equações de Hamilton são obtidas a partir de

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (4.2)$$

para um observável $F \in \Phi_M$. As variáveis do espaço de fase são dadas por $(r, \theta, \phi, p_r, p_\theta, p_\phi)$, com os parênteses fundamentais

$$\{r, p_r\} = \{\theta, p_\theta\} = \{\phi, p_\phi\} = 1, \quad (4.3)$$

com todos os demais nulos. Assim, temos

$$\begin{aligned}
\dot{r} &= \{r, H\} \\
&= \left\{ r, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\
&= \left\{ r, \frac{p_r^2}{2m} \right\} \\
&= \frac{1}{2m} \{r, p_r^2\} = \frac{1}{2m} 2p_r \{r, p_r\} = \frac{p_r}{m},
\end{aligned} \tag{4.4}$$

$$\begin{aligned}
\dot{\theta} &= \{\theta, H\} \\
&= \left\{ \theta, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\
&= \left\{ \theta, \frac{p_\theta^2}{2mr^2} \right\} \\
&= \frac{1}{2mr^2} \{\theta, p_\theta^2\} = \frac{1}{2mr^2} 2p_\theta \{\theta, p_\theta\} = \frac{p_\theta}{mr^2},
\end{aligned} \tag{4.5}$$

$$\begin{aligned}
\dot{\phi} &= \{\phi, H\} \\
&= \left\{ \phi, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\
&= \left\{ \phi, \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} \right\} \\
&= \frac{1}{2mr^2 \sin^2 \theta} \{\phi, p_\phi^2\} = \frac{1}{2mr^2 \sin^2 \theta} 2p_\phi \{\phi, p_\phi\} \\
&= \frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta},
\end{aligned} \tag{4.6}$$

como esperado, pois relacionam as velocidades aos momentos canônicos.

As equações dinâmicas são dadas por

$$\begin{aligned}
\dot{p}_r &= \{p_r, H\} \\
&= \left\{ p_r, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\
&= \left\{ p_r, \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\
&= \left\{ p_r, \frac{p_\theta^2}{2mr^2} \right\} + \left\{ p_r, \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} \right\} + \left\{ p_r, -\frac{\alpha}{r} \right\}
\end{aligned} \tag{4.7}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{p_\theta^2}{2m} \{p_r, r^{-2}\} + \frac{p_\phi^2}{2m \sin^2 \theta} \{p_r, r^{-2}\} - \alpha \{p_r, r^{-1}\} \\
&= \left[\frac{p_\theta^2}{2m} (-2) r^{-3} + \frac{p_\phi^2}{2m \sin^2 \theta} (-2) r^{-3} - \alpha (-1) r^{-2} \right] \{p_r, r\} \\
&= \frac{1}{mr^3} (p_\theta^2 + p_\phi^2 \csc^2 \theta) - \frac{\alpha}{r^2},
\end{aligned} \tag{4.8}$$

$$\begin{aligned}
\dot{p}_\theta &= \{p_\theta, H\} \\
&= \left\{ p_\theta, \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - \frac{\alpha}{r} \right\} \\
&= \left\{ p_\theta, \frac{p_\phi^2}{2mr^2} \sin^{-2} \theta \right\} \\
&= \frac{p_\phi^2}{2mr^2} \{p_\theta, \sin^{-2} \theta\}
\end{aligned} \tag{4.9}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{p_\phi^2}{2mr^2} (-2) \sin^{-3} \theta \{p_\theta, \sin \theta\} \\
&= \frac{p_\phi^2}{2mr^2} (-2) \sin^{-3} \theta \cos \theta \{p_\theta, \theta\} \\
&= \frac{p_\phi^2}{mr^2} \sin^{-3} \theta \cos \theta \{\theta, p_\theta\} \\
&= \frac{p_\phi^2}{mr^2} \csc^2 \theta \cot \theta,
\end{aligned} \tag{4.10}$$

$$\dot{p}_\phi = \{p_\phi, H\} = 0, \tag{4.11}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\dot{p}_r &= \frac{1}{mr^3} (p_\theta^2 + p_\phi^2 \csc^2 \theta) - \frac{\alpha}{r^2}, \\
\dot{p}_\theta &= \frac{p_\phi^2}{mr^2} \csc^2 \theta \cot \theta, \\
p_\phi &= \mu = \text{cte.}
\end{aligned} \tag{4.12}$$

4.3 O momento angular

Em coordenadas esférico-polares, as componentes do momento angular são dadas por

$$\begin{aligned} J_1 &= yp_z - zp_y = mr^2 \left(\dot{\theta} \sin \theta + \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \cos \phi \right), \\ J_2 &= zp_x - xp_z = mr^2 \left(-\dot{\theta} \cos \theta + \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \right), \\ J_3 &= xp_y - yp_x = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}. \end{aligned} \quad (4.13)$$

A dedução explícita dessas expressões é deixada como exercício. Em termos dos momentos, temos

$$\begin{aligned} J_1 &= p_\theta \sin \phi + p_\phi \cot \theta \cos \phi, \\ J_2 &= -p_\theta \cos \phi + p_\phi \cot \theta \sin \phi, \\ J_3 &= p_\phi = \mu. \end{aligned} \quad (4.14)$$

A passagem para a forma em momentos, via equações de Hamilton, também pode ser feita como exercício. Note que o módulo ao quadrado $J^2 = J_i J^i$ é dado por

$$J^2 = p_\theta^2 + p_\phi^2 \csc^2 \theta. \quad (4.15)$$

A verificação algébrica direta pode ser feita como exercício. Neste caso, temos

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{J^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r}. \quad (4.16)$$

Para avançar, reunimos os observáveis já obtidos, (J_1, J_2, J_3, J^2, H) , e calculamos a álgebra dos parênteses de Poisson. Por exemplo,

$$\begin{aligned} \{J_1, J_2\} &= \{p_\theta \sin \phi + p_\phi \cot \theta \cos \phi, J_2\} \\ &= \{p_\theta \sin \phi, J_2\} + \{p_\phi \cot \theta \cos \phi, J_2\} \\ &= p_\theta \{\sin \phi, J_2\} + \sin \phi \{p_\theta, J_2\} \\ &\quad + p_\phi \cot \theta \{\cos \phi, J_2\} + p_\phi \cos \phi \{\cot \theta, J_2\} + \cot \theta \cos \phi \{p_\phi, J_2\} \end{aligned} \quad (4.17)$$

$$\begin{aligned}
&= p_\theta \cos \phi \{ \phi, J_2 \} + \sin \phi \{ p_\theta, J_2 \} \\
&\quad + p_\phi \cot \theta (-\sin \phi) \{ \phi, J_2 \} + p_\phi \cos \phi \left(-\csc^2 \theta \right) \{ \theta, J_2 \} + \cot \theta \cos \phi \{ p_\phi, J_2 \} \\
&= (p_\theta \cos \phi - p_\phi \cot \theta \sin \phi) \{ \phi, J_2 \} + p_\phi \cos \phi \left(-\csc^2 \theta \right) \{ \theta, J_2 \} \\
&\quad + \sin \phi \{ p_\theta, J_2 \} + \cot \theta \cos \phi \{ p_\phi, J_2 \}
\end{aligned} \tag{4.18}$$

Vamos calcular passo a passo:

$$\begin{aligned}
\{ \phi, J_2 \} &= \{ \phi, -p_\theta \cos \phi + p_\phi \cot \theta \sin \phi \} \\
&= \{ \phi, p_\phi \cot \theta \sin \phi \} \\
&= \cot \theta \sin \phi
\end{aligned} \tag{4.19}$$

$$\begin{aligned}
\{ \theta, J_2 \} &= \{ \phi, -p_\theta \cos \phi + p_\phi \cot \theta \sin \phi \} \\
&= -\cos \phi \{ \phi, p_\theta \} \\
&= -\cos \phi
\end{aligned} \tag{4.20}$$

$$\begin{aligned}
\{ p_\theta, J_2 \} &= \{ p_\theta, -p_\theta \cos \phi + p_\phi \cot \theta \sin \phi \} \\
&= \{ p_\theta, p_\phi \cot \theta \sin \phi \} \\
&= p_\phi \sin \phi \{ p_\theta, \cot \theta \} \\
&= p_\phi \sin \phi \left(-\csc^2 \theta \right) \{ p_\theta, \theta \} \\
&= p_\phi \sin \phi \csc^2 \theta
\end{aligned} \tag{4.21}$$

$$\begin{aligned}
\{ p_\phi, J_2 \} &= \{ p_\phi, -p_\theta \cos \phi + p_\phi \cot \theta \sin \phi \} \\
&= -p_\theta \{ p_\phi, \cos \phi \} + p_\phi \cot \theta \{ p_\phi, \sin \phi \} \\
&= -p_\theta (-\sin \phi) \{ p_\phi, \phi \} + p_\phi \cot \theta \cos \phi \{ p_\phi, \phi \} \\
&= -p_\theta \sin \phi - p_\phi \cot \theta \cos \phi
\end{aligned} \tag{4.22}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\{ J_1, J_2 \} &= (p_\theta \cos \phi - p_\phi \cot \theta \sin \phi) \cot \theta \sin \phi \\
&\quad + p_\phi \cos \phi \left(-\csc^2 \theta \right) (-\cos \phi) \\
&\quad + \sin \phi p_\phi \sin \phi \csc^2 \theta + \cot \theta \cos \phi (-p_\theta \sin \phi - p_\phi \cot \theta \cos \phi)
\end{aligned} \tag{4.23}$$

$$\begin{aligned}
&= p_\theta \cos \phi \sin \phi \cot \theta - p_\phi \cot^2 \theta \sin^2 \phi \\
&\quad + p_\phi \cos^2 \phi \csc^2 \theta \\
&\quad + p_\phi \sin^2 \phi \csc^2 \theta - p_\theta \sin \phi \cos \phi \cot \theta - p_\phi \cot^2 \theta \cos^2 \phi
\end{aligned} \tag{4.24}$$

$$\{J_1, J_2\} = -p_\phi \cot^2 \theta + p_\phi \csc^2 \theta = p_\phi = J_3. \tag{4.25}$$

De forma geral, pode-se mostrar que

$$\{J_i, J_j\} = \epsilon_{ij}^{k} J_k, \tag{4.26}$$

em que ϵ^{ijk} é o símbolo antissimétrico de Levi-Civita.

Além disso, obtemos

$$\{J_i, J^2\} = \{J_i, J_j J^j\} = 2J^j \{J_i, J_j\} = 2J^j \epsilon_{ij}^{k} J_k = 2\epsilon_i^{jk} J_j J_k. \tag{4.27}$$

Como o produto $J_j J_k$ é simétrico, a contração com o símbolo antissimétrico é nula, portanto,

$$\{J_i, J^2\} = 0. \tag{4.28}$$

Também se verifica que

$$\{J_i, H\} = 0. \tag{4.29}$$

Portanto, como

$$\frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}, \tag{4.30}$$

cada componente do momento angular é uma constante de movimento, assim como J^2 . Como $J_3 = p_\phi = \mu$ é uma constante, o número azimutal, podemos denominar uma segunda constante de movimento, $J^2 \equiv \ell^2$, de modo que

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r}. \tag{4.31}$$

Como H não depende explicitamente do tempo, a hamiltoniana é conservada e coincide com a energia mecânica:

$$\frac{p_r^2}{2m} + \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} = E. \tag{4.32}$$

Usando a equação de Hamilton

$$p_r = m\dot{r}, \tag{4.33}$$

temos

$$\frac{1}{2}mr^2 + \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} = E, \quad (4.34)$$

que podemos colocar na forma

$$\dot{r}^2 = \frac{2}{m} \left(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{\ell^2}{2mr^2} \right). \quad (4.35)$$

obtemos, portanto,

$$\dot{r} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} \left(E + \frac{\alpha}{r} - \frac{\ell^2}{2mr^2} \right)}^{1/2}, \quad (4.36)$$

que resulta na quadratura

$$\Delta t = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^r \frac{dr'}{\sqrt{E + \frac{\alpha}{r} - \frac{\ell^2}{2mr^2}}}, \quad (4.37)$$

a partir da qual se obtém a solução do problema.

4.4 O vetor de Runge-Lenz

O potencial proporcional a r^{-1} é especial, pois admite um invariante vetorial adicional. Partimos da equação dinâmica

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F}(r). \quad (4.38)$$

Tomando o produto vetorial com o momento angular, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{L} &= \mathbf{F}(r) \times \mathbf{L} \\ &= F(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{L} \\ &= \frac{F(r)}{r} \mathbf{r} \times \mathbf{r} \times \mathbf{p} \\ &= \frac{F(r)}{r} [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) \mathbf{r} - r^2 \mathbf{p}] \\ &= m \frac{F(r)}{r} [(\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}}) \mathbf{r} - r^2 \dot{\mathbf{r}}]. \end{aligned} \quad (4.39)$$

Para o termo $\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}}$, usamos

$$\frac{d}{dt}r^2 = 2r\dot{r} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) = 2\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} \quad \therefore \quad \mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}} = r\dot{r}, \quad (4.40)$$

de modo que

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{L} &= m \frac{F(r)}{r} [r\dot{\mathbf{r}}\mathbf{r} - r^2\dot{\mathbf{r}}] \\ &= mF(\dot{\mathbf{r}}\mathbf{r} - r\dot{\mathbf{r}}) \end{aligned} \quad (4.41)$$

$$F = -\frac{\alpha}{r^2} \quad (4.42)$$

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{L} = -\alpha m \left(\frac{\dot{\mathbf{r}}\mathbf{r} - r\dot{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = -\alpha m \left(-\frac{d}{dt}\hat{\mathbf{r}} \right) = \alpha m \frac{d}{dt} \left(\frac{\mathbf{r}}{r} \right). \quad (4.43)$$

Portanto,

$$\frac{d}{dt} \left(\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r} \right) = 0. \quad (4.44)$$

Assim, o vetor

$$\mathbf{A} \equiv \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad (4.45)$$

denominado vetor de Laplace–Runge–Lenz, é um invariante vetorial.

Além disso, $\mathbf{A}$ pertence ao plano da órbita:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{L} &= \mathbf{p} \times \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} - \alpha m \hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{L} \\ &= 0. \end{aligned} \quad (4.46)$$

$$\therefore \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0. \quad (4.47)$$

O módulo de $\mathbf{A}$ pode ser calculado por

$$\begin{aligned} A^2 &= (\mathbf{p} \times \mathbf{L} - \alpha m \hat{\mathbf{r}})^2 \\ &= (\mathbf{p} \times \mathbf{L})^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \hat{\mathbf{r}} \\ &= p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{L})^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \hat{\mathbf{r}} \\ &= p^2 \ell^2 - (\mathbf{p} \cdot \mathbf{L})^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \hat{\mathbf{r}}. \end{aligned} \quad (4.48)$$

Nesse cálculo, o último termo torna-se

$$\begin{aligned}
(\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \hat{\mathbf{r}} &= \frac{1}{r} (\mathbf{p} \times \mathbf{L}) \cdot \mathbf{r} \\
&= \frac{1}{r} (\mathbf{p} \times \mathbf{L})^i x_i \\
&= \frac{1}{r} \epsilon^{ijk} p_j L_k x_i
\end{aligned} \tag{4.49}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{r} \epsilon^{ijk} \epsilon_{kmn} p_j x^m p^n x_i \\
&= \frac{1}{r} (\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) p_j x^m p^n x_i \\
&= \frac{1}{r} (\delta_m^i \delta_n^j p_j x^m p^n x_i - \delta_n^i \delta_m^j p_j x^m p^n x_i)
\end{aligned} \tag{4.50}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{r} (p_n x^m p^n x_m - p_m x^m p^n x_n) \\
&= rp^2 - \frac{1}{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})^2.
\end{aligned} \tag{4.51}$$

Como

$$\mathbf{p} \cdot \mathbf{L} = 0, \tag{4.52}$$

obtemos

$$\begin{aligned}
A^2 &= p^2 \ell^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m \left(rp^2 - \frac{1}{r} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{p})^2 \right) \\
&= p^2 \ell^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m \left(rp^2 - m^2 \frac{1}{r} (\mathbf{r} \cdot \dot{\mathbf{r}})^2 \right) \\
&= p^2 \ell^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m \left(rp^2 - m^2 \frac{1}{r} r^2 \dot{r}^2 \right)
\end{aligned} \tag{4.53}$$

Além disso,

$$E = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - \frac{\alpha}{r} = \frac{p^2}{2m} - \alpha/r \implies p^2 = 2mE + \frac{2m\alpha}{r} \tag{4.54}$$

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 - \frac{\ell^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} \implies \dot{r}^2 = \frac{2E}{m} + \frac{2\alpha}{mr} + \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \tag{4.55}$$

substituindo, resulta

$$\begin{aligned}
A^2 &= p^2 \ell^2 + \alpha^2 m^2 + 2\alpha m \left(r p^2 - m^2 \frac{1}{r} r^2 \dot{r}^2 \right) \\
&= (\ell^2 + 2\alpha m r) p^2 + \alpha^2 m^2 - 2\alpha m^3 r \dot{r}^2 \\
&= (\ell^2 + 2\alpha m r) \left(2mE + \frac{2m\alpha}{r} \right) + \alpha^2 m^2 - 2\alpha m^3 r \left(\frac{2E}{m} + \frac{2\alpha}{mr} + \frac{\ell^2}{m^2 r^2} \right) \\
&= 2mE\ell^2 + m^2 \alpha^2 = m^2 \alpha^2 \left(1 + \frac{2E\ell^2}{m\alpha^2} \right) = m^2 \alpha^2 \epsilon^2.
\end{aligned} \tag{4.56}$$

Assim,

$$A = m\alpha\epsilon. \tag{4.57}$$

Uma consequência importante da existência deste vetor é a possibilidade de determinar a órbita sem resolver a quadratura radial. De fato,

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} &= \mathbf{p} \times \mathbf{L} \cdot \mathbf{r} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \mathbf{r} \\
&= \mathbf{r} \times \mathbf{p} \cdot \mathbf{L} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot \mathbf{r} \\
\mathbf{A} \cdot \mathbf{r} &= \mu^2 - \alpha m r.
\end{aligned} \tag{4.58}$$

Isso implica

$$Ar \cos \phi = \mu^2 - \alpha m r, \tag{4.59}$$

ou

$$r = \frac{\mu^2 / \alpha m}{1 + \frac{A}{\alpha m} \cos \phi}, \tag{4.60}$$

em que

$$k = \mu^2 / \alpha m \tag{4.61}$$

e

$$\epsilon = \frac{A}{\alpha m} = \sqrt{1 + \frac{2E\mu^2}{m\alpha^2}}. \tag{4.62}$$

4.5 Resumo

Nesta seção, formulamos o átomo de hidrogênio clássico como um problema de Kepler no formalismo hamiltoniano, com potencial coulombiano $V(r) = -\alpha/r$. A partir da hamiltoniana em coordenadas esférico-polares, obtivemos as equações canônicas e identificamos as constantes de movimento associadas à simetria rotacional: as componentes do momento angular e seu módulo J^2 .

Em seguida, mostramos a estrutura algébrica dos parênteses de Poisson para os componentes de $\mathbf{J}$, caracterizando a álgebra de rotações. No caso específico do potencial r^{-1} , introduzimos o vetor de Laplace–Runge–Lenz,

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad (4.63)$$

e verificamos sua conservação. Esse invariante adicional permite obter diretamente a equação da órbita,

$$r = \frac{k}{1 + \epsilon \cos \phi}, \quad (4.64)$$

e explicita a natureza cônica das trajetórias, com excentricidade ϵ determinada pelos parâmetros dinâmicos do sistema.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

GRIFFITHS, David J. **Introduction to Electrodynamics**. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

JACKSON, John David. **Classical Electrodynamics**. 3. ed. New York: Wiley, 1999.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.